AM1 — Construire les molécules

Travaux dirigés

Trois niveaux : application du cours, exercices intermédiaires, résolution de problèmes.

1 Entraînement - Application du cours

1.1 Utiliser le tableau, compter et comparer

1. Compléter les symboles dans l'extrait muet ci-dessous ; donner sur la copie les noms et numéros atomiques des 18 éléments. Indiquer les valences de C, N, O, F, Si, P, S, Cl et He.

Groupe	1	2	13	14	15	16	17	18
Période 1	☐							☐
Période 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Période 3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

2. Donner protons, neutrons et électrons de $^{27}_{13}Al^{3+}$, $^{23}_{11}Na^{+}$ et $^{35}_{17}Cl^{-}$.
3. Donner le bilan électronique de Lewis et le nombre de doublets de NH_4^+, OH^-, CO_3^{2-}.
4. P est sous N : comparer taille, électronégativité et polarisabilité. Polariser P–N et orienter son moment dipolaire physique. Peut-on comparer $\chi(C)$ et $\chi(S)$ par une seule tendance ? Conclure avec les données 2, 55 et 2, 58.
5. Na^+, Mg^{2+} et Al^{3+} sont-ils isoélectroniques ? Les numéros atomiques sont 11, 12 et 13. Classer qualitativement leur taille pour des nuages ioniques comparables.

1.2 Quatre constructions de Lewis justifiées

Construire H_2O, NH_4^+, H_2CO (squelette H_2C–O) et HCN (squelette H–C–N).

1. Calculer les électrons de valence et les doublets disponibles pour chaque espèce.
2. Détailler une construction, du squelette à la répartition des doublets.
3. Dessiner les quatre schémas, DNL et charges compris.
4. Présenter un contrôle séparé du bilan total, des duets/octets et de la somme des charges. Justifier les liaisons multiples.

1.3 Structures de Lewis et géométries

1. Établir un ou des schémas de Lewis pertinents des espèces suivantes, en indiquant les doublets non liants, les charges formelles et les lacunes :

   H_2S, CH_3^-, NH_2^-, H_2CO_3, N_2O, $AlCl_3$, $POCl_3$, $S_2O_3^{2-}$, CO, BF_3, $SOCl_2$, H_3PO_4, $S_4O_6^{2-}$, H_2O, CH_3OH, NH_3, H_2, N_2, NO_3^-, NO_2^-, SO_2, SO_3, SO_3^{2-}, SO_4^{2-}.

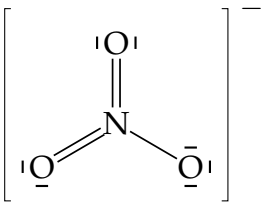
   Pour les espèces délocalisées, préciser les formes équivalentes principales. Les représentations hypervalentes usuelles de S et de P sont admises.

2. Établir la géométrie autour de l'atome central ; lorsqu'il y a plusieurs centres, préciser chacun d'eux. Distinguer organisation des domaines et forme des noyaux, et donner un angle idéal de référence quand il est pertinent.

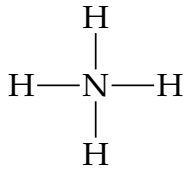
Squelettes et modèle. H est porté par O dans les deux oxoacides. On prend N–N–O pour N_2O, S central lié à trois O et à un S terminal pour $S_2O_3^{2-}$, et la chaîne S–S–S–S avec trois O sur chaque S terminal pour $S_4O_6^{2-}$. Pour $AlCl_3$, étudier le monomère isolé, pas le dimère ni le solide. Les espèces diatomiques ne nécessitent pas de tableau VSEPR central.

1.4 Audit de schémas : quel contrôle échoue ?

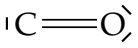
On propose les schémas suivants. Les charges formelles ne sont pas toutes indiquées. La désignation de l'espèce fait partie de la proposition.



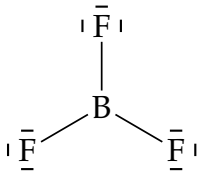
A : nitrate NO_3^-



B : « NH_4 neutre »



C : CO neutre



D : BF_3 neutre

1. Pour chacun : bilan attendu, électrons dessinés, octets et charges formelles. Identifier ce qui est juste et le contrôle qui échoue.
2. Réparer les propositions qui le nécessitent, sans inventer d'électrons. La proposition D doit-elle être modifiée pour compléter l'octet de B ?
3. Construire $POCl_3$, avec P central. Comparer son exception à l'octet à celle de BF_3 ; pourquoi N ne peut-il pas être traité comme P ?

1.5 Trois motifs de délocalisation

On considère H–C(=O)–O^-, CH_2=CH–CH=CH_2 et CH_2=CH–CH_2^+.

1. Compléter DNL et charges de la première espèce ; signaler la lacune de la troisième.
2. Identifier pour chaque espèce le motif contigu permettant une délocalisation.
3. Écrire une autre forme mésomère avec les flèches courbes de déplacement des doublets.
4. Vérifier les invariants. Les deux formes construites sont-elles équivalentes ?
5. Pourquoi déplacer un hydrogène ne donne-t-il pas une forme mésomère ?

2 Exercices intermédiaires

2.1 Des mesures pour discuter les liaisons

Dans O_3, les deux liaisons O–O mesurent 128 pm. Repères : O–O simple, environ 148 pm ; liaison de O_2, 121 pm.

1. Construire les deux principales formes de Lewis de O_3, DNL et charges compris.
2. Pourquoi une seule représentation localisée simple/double ne rend-elle pas compte des deux longueurs observées ? Proposer un hybride.
3. Que peut-on conclure de ces données ? Peut-on en tirer des pourcentages exacts de contribution des formes par interpolation ?
4. Convertir 128 pm en mètres et rappeler les ordres de grandeur des longueurs et énergies de liaison covalente.
5. Dans la série de repères suivante, relier multiplicité, longueur et énergie de rupture. Une liaison triple a-t-elle trois fois l'énergie d'une simple ? La formation inverse de la rupture fournit-elle ou consomme-t-elle de l'énergie ?

Liaison	Longueur / pm	Énergie de rupture / $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
C–C	154	350
C=C	134	610
C≡C	120	840

Valeurs usuelles arrondies : repères dépendant de l'environnement, et non lois numériques universelles.

2.2 Géométries, angles et représentation spatiale

1. À partir de Lewis, compléter pour CO_2, BF_3, CH_4, NH_3, H_2O et SO_2 : atome central ; p, q ; type AX_pE_q ; organisation des domaines ; forme des noyaux.
2. Pourquoi une double liaison ne compte-t-elle pas pour deux domaines ? Pourquoi BF_3 et NH_3 n'ont-ils pas la même forme ?
3. Comparer NH_3 et NH_4^+ : domaines, forme et angle. Données expérimentales : 107° et 109,5°. Justifier qualitativement l'écart, sans prétendre le calculer.
4. Dessiner CH_4 en Cram et annoter les conventions. Proposer une visualisation spatiale de NH_3, en distinguant son DNL des positions atomiques.

2.3 Liaisons polarisées et polarité moléculaire

Étudier CO_2, H_2O, BF_3, CH_4 et CH_3Cl. Données de Pauling :

Atome	H	B	C	O	F	Cl
χ	2,20	2,04	2,55	3,44	3,98	3,16

1. Rappeler les géométries et placer les signes partiels dans le modèle usuel.
2. Dessiner les vecteurs dipolaires physiques de liaison ; conclure sur la polarité par une somme vectorielle.
3. Donner direction et sens de la résultante dans H_2O et CH_3Cl. Pourquoi des liaisons polarisées ne suffisent-elles pas à rendre une molécule polaire ?
4. Pour deux charges $\pm q$ séparées de d, rappeler p et son unité SI.
5. *Prolongement facultatif.* Dans le modèle additif pour H_2O, $p = 1,85$ D, angle HOH = 104,5°. Exprimer puis calculer la contribution de chaque liaison, supposée identique.

2.4 Synthèse autonome : cinq espèces azotées

On utilise N_2, NH_3, NH_4^+, NO_3^- et NO_2^-.

1. Construire leurs schémas pertinents, avec un bilan électronique pour chacun.
2. Identifier les espèces ayant plusieurs formes mésomères équivalentes ; dessiner les formes principales et les déplacements de doublets.
3. Donner les géométries autour de N. Comparer NH_3 à NH_4^+, puis NO_3^- à NO_2^-, en justifiant les différences.
4. Expliquer l'égalité des liaisons N–O dans chacun des deux anions. Cela impose-t-il la même longueur entre les deux espèces ?
5. Comparer la polarité des deux molécules neutres du dossier, N_2 et NH_3, avec direction et sens du dipôle si nécessaire. On donne $\chi(\mathrm{N}) > \chi(\mathrm{H})$.

2.5 Étude de molécules azotées

1. Écrire la structure de Lewis de l'ion nitrosonium NO^+ et les formes mésomères principales de l'ion azoture N_3^-.
2. Écrire des formes de Lewis du dioxyde d'azote NO_2.
3. NO_2 peut se dimériser. Quels squelettes peut-on envisager pour le dimère ? Quelle est, dans chacun des cas, la géométrie autour de chaque N ?
4. Les molécules d'ammoniac NH_3 et de phosphine PH_3 sont analogues. Attribuer à chacune une valeur d'angle H–X–H parmi 120°, 107° et 93,3° ; proposer une explication qualitative et préciser la limite du modèle.
5. Justifier la différence entre les angles H–N–H de NH_3 (107°) et de NH_4^+ (109°28′ environ).

Guidage pour le complément radicalaire (questions 2–3). Un nombre impair d'électrons impose au moins un électron célibataire, représenté par un point : ce n'est pas un doublet non liant. Pour les dimères, essayer les squelettes O_2N-NO_2 et $O=N-O-NO_2$. Le squelette à liaison N–N est celui du dimère usuel.

2.6 Autour des halogènes

Les halogènes peuvent s'associer pour former des espèces interhalogénées.

1. Décrire les structures de Lewis et les géométries de ClF_3 et BrF_3.
2. Les pentafluorures AF_5 présentent un même type structural. On fournit les valeurs indicatives de l'angle F_{ax}–A–F_{basal} : 86° pour Cl, 85° pour Br et 83° pour I (valeurs arrondies d'un même protocole de calcul moléculaire).
   (a) Quelle est la valence usuelle des halogènes ? Distinguer ce cas de leur hypervalence.
   (b) Proposer une interprétation qualitative de la tendance des angles fournis. Peut-elle prédire une valeur exacte ou être érigée en loi universelle ?
3. Pour PX_3, commenter la tendance des angles X–P–X fournis :

$$PI_3 : 102^\circ \qquad PBr_3 : 101,5^\circ \qquad PCl_3 : 100^\circ.$$

Complément guidé : cinq et six domaines. Les types AX_3E_2 et AX_5E ne sont pas des types VSEPR exigibles à mémoriser dans le programme PCSI. On donne l'organisation des domaines : bipyramide trigonale pour cinq, octaèdre pour six. Dans une bipyramide, un DNL préfère une position équatoriale, qui comporte moins de contacts à 90°. Dans un octaèdre, les six positions sont équivalentes avant substitution par un DNL. On utilise $\chi(F) > \chi(Cl) > \chi(Br) > \chi(I)$.

3 Transfert - Résolution de problèmes

3.1 Transfert : le protoxyde d'azote

Le squelette de N_2O est imposé : N–N–O.

1. Donner le bilan électronique puis deux formes de Lewis à octets complets, avec DNL et charges formelles.
2. Comparer qualitativement leurs contributions. Proposer une troisième forme à octets complets, davantage séparée en charges ; commenter.
3. Donner la géométrie autour de N central. Les distances observées sont $d_{NN} = 113$ pm, $d_{NO} = 119$ pm. Commenter avec les repères moyens ci-dessous, sans calculer de poids exacts.
4. Pourquoi un squelette N–O–N ne donne-t-il pas une forme mésomère de la même entité ?

Atomes	Simple / pm	Double / pm	Triple / pm
N–N	145	125	110
N–O	145	120	—

3.2 Le protoxyde d'azote

Le tableau donne des longueurs moyennes de référence, en pm :

A–B	Simple	Double	Triple
C–C	154	134	120
C–N	147	126	116
C–O	143	120	113
N–N	145	125	110
N–O	145	120	–
O–O	147	121	–

1. Pour N_2O, écrire les formes à octets avec N central, puis avec O central. Peut-on relier les deux squelettes par une flèche de mésomérie ?
2. Repérer les formes les plus représentatives. Quel squelette semble préférable à partir de ce modèle ? Préciser la portée de la conclusion.
3. Commenter les distances expérimentales $d_{N-N} = 113$ pm et $d_{N-O} = 119$ pm.
4. L'ion azoture N_3^- est linéaire et possède une seule longueur N–N de 116 pm dans les données du dossier. Écrire ses formes principales et commenter cette valeur sans en déduire des poids numériques de résonance.
5. Le méthylazoture CH_3-N_3 dérive de l'ion azoture. Écrire ses formes à octets et expliquer pourquoi l'une contribue beaucoup moins.

3.3 Transfert : utiliser le sélénium

Se : $Z = 34$, groupe 16, période 4 ; Te : $Z = 52$, groupe 16, période 5. O appartient au groupe 16. On modélise ici des **entités isolées**, sans prétendre décrire les formes solides ou polymériques des oxydes.

1. Lire les valences de Se et Te. Comparer qualitativement leur taille et leur électronégativité, sans écrire les configurations complètes.
2. Construire des représentations pertinentes de SeO_2, SeO_3 et SeO_4^{2-} ; donner bilan, DNL et charges.
3. Donner les types VSEPR et formes autour de Se, puis représenter spatialement le sélénate, tétraédrique.
4. Pour SeO_4^{2-}, à partir de formes à deux doubles et deux simples, compter et écrire toutes les répartitions équivalentes. Que conclure sur les liaisons ?
5. La moyenne des traits permet-elle, à elle seule, de calculer une longueur Se–O ou un rapport numérique avec celle dans SeO_3 ?